Coupole de l'Observatoire Ubik

Description technique — 24/10/2026

Observatoire Ubik — 44,15° N, 5,23° E, 800 m

Exploitation sur site : Serge

Logiciel : DriftApp Web 6.28.4

Sommaire

Synthèse des données disponibles sur la coupole : site, mécanique, entraînement en azimut, mesure de position, loi de coupole, cimier, informatique de contrôle. Sources : dépôt DriftApp Web, data/config.json, abaque Loi_coupole.xlsx, notes et mesures de terrain. Les points incertains ou contradictoires sont signalés.

Le data/config.json de la machine de développement est le gabarit du dépôt, pas celui du Pi. Les valeurs réelles du terrain, quand elles sont connues par les logs ou les retours de Serge, sont indiquées à part.

1. Site

Élément	Valeur
Nom	Observatoire Ubik
Coordonnées	44,15° N, 5,23° E, altitude 800 m
Fuseau	Europe/Paris (changement d'heure géré par zoneinfo)
Exploitation	Serge, sur place. Développement à distance (800 km), sans accès au Pi.

2. Structure mécanique

- **Coupole :** tournante en azimut, rayon retenu 1,20 m (une ancienne doc donne 200 cm de diamètre, contradictoire).
- **Couronne :** 2 303 mm de diamètre.
- **Cimier :** trappe motorisée séparément ; ouverture utile d'environ 40° de large.
- **Parking :** azimut 45°, qui est aussi la position du microswitch de recalage.
- **Monture :** équatoriale allemande pilotée par une ASIAIR (ZWO), 192.168.1.70, port 4400. Modèle de monture non documenté. Retournement à méridien + « Flip Timing after Meridian », à la fin de la pose en cours (poses typiques de 600 s).

3. Entraînement en azimut

3.1 Chaîne de puissance

Pi 5 → USB CDC 115 200 bauds → Pi Pico RP2040 (PIO, résolution 8 ns) → GP2/GP3 → driver DM860T (36 V) → moteur NEMA 200 pas/tour. Le DM556T du boîtier constructeur UPAN est branché en parallèle sur le même moteur.

Élément	Caractéristiques
Moteur	Pas-à-pas NEMA, 200 pas/tour, courant 2,5 A
Driver DriftApp	DM860T sous 36 V, micropas 4 (800 pas/tour moteur)
Driver constructeur	DM556T de l'UPAN (STM32F412 + RP2040-Zero, en C), 96°/min
Brochage Pico	GP2 → PUL+, GP3 → DIR+, GND → PUL−/DIR− ; port /dev/ttyACM0
Ancien mode GPIO	BCM 17 = DIR, 18 = STEP ; encore dans le code, non utilisé (type rp2040)

Deux drivers sur le même moteur : vérifier l'étiquette avant de câbler PUL+/DIR+. C'est le DM860T qui est piloté par DriftApp.

3.2 Réduction et résolution

Grandeur	Valeur
Réduction nominale	2230:1 (≈ 50 × 44,6, établie par essais)
Facteur de correction des pas	1,0546 (mesuré le 24/10/2026), soit une réduction effective ≈ 2 352:1
Pas par tour de coupole	1 881 406 (≈ 5 226 pas par degré)
Résolution d'un pas	≈ 0,00019° (≈ 0,69″)

3.3 Vitesses

Usage	Délai	Vitesse	Tour complet
Suivi et petits mouvements (< 3°)	260 µs/pas	≈ 44°/min	≈ 8,2 min
Grands mouvements (≥ 3°), fast_delay_us = 120 sur le Pi	120 µs/pas	≈ 96°/min	≈ 3,8 min
Limite mesurée le 27/09	tenue à 104 µs, décroche à 100 µs		
Boîtier constructeur (référence)		90°/min	

- **Rampe :** accélération constante sur ≈ 2 s (ramp_time_s), pour tous les mouvements. STOP doux en vitesse rapide, immédiat à 260 µs et au-delà. Version 6.19.1, validée sur le terrain.

Les vitesses sont des vitesses réelles, calculées avec le facteur de pas mesuré le 24/10/2026. Avec l'ancien facteur, elles étaient sous-estimées d'environ 3 %.

3.4 Échelles mesurées sur tour complet (24/10/2026)

Les grands déplacements dépassaient la cible de 2 à 3,4 %. Mesure de référence : 4 tours de 385° franchissant deux fois le microswitch 45° (360° réels entre les deux passages), dans les deux sens et aux deux vitesses (mesure_tour_complet.py).

Tour	Encodeur	Pas
+ 260 µs	−0,69 %	+2,74 %
− 260 µs	−1,03 %	+3,81 %
+ 120 µs	−0,70 %	+2,65 %
− 120 µs	−1,05 %	+3,66 %

- Les deux échelles étaient fausses : pas +3,2 % en moyenne, encodeur −0,9 %.
- La vitesse ne joue pas (écarts < 0,15 % entre 260 et 120 µs).
- Le sens joue, de façon reproductible : environ 1 % sur les pas et 0,35 % sur l'encodeur. Jeu mécanique exclu. Hypothèse à vérifier : transmission par galet sur la couronne.

Corrigé en 6.26.3 avec les facteurs moyens : steps_correction_factor 1,08849 → 1,0546 (config.json du Pi), CALIBRATION_FACTOR 0,010851 → 0,010947 (ems22d_calibrated.py). Résidu attendu : ±0,5 % selon le sens sur les pas, ±0,17 % sur l'encodeur. Des facteurs par sens restent possibles si ce résidu gêne.

4. Mesure de position

4.1 Encodeur absolu EMS22A

Grandeur	Valeur
Type	Magnétique, 10 bits (1 024 points/tour), SPI bus 0 device 0, 1 MHz
Lecture	50 Hz par le démon ems22d_calibrated.py → /dev/shm/ems22_position.json
Montage	Roue de 50 mm roulant sur la couronne de 2 303 mm
Facteur calibré	0,010947 (mesuré le 24/10/2026) : un tour de roue = 3,94° de coupole
Résolution	≈ 93 500 points par tour de coupole, soit ≈ 0,0039° par point

Incohérence dans les données : le rapport géométrique 50/2303 donnerait un facteur de 0,0217. Le facteur calibré en vaut à peu près la moitié. Soit une cote mécanique est fausse, soit il existe un renvoi non documenté.

4.2 Microswitch de recalage

- SS-5GL placé à 45°, GPIO 27 avec pull-up, lu par le démon de l'encodeur.
- Au front descendant, le comptage est recalé à 45°.
- Secours : « Forcer à 45° » dans l'UI, la coupole étant placée à vue (caméra).
- Calibration au démarrage de motor_service : balayage −7° puis +14°, dépassement de 0,5° après le switch.
- Switch abîmé remplacé en octobre. Depuis la 6.23.4, le démon survit sans GPIO et choisit le contrôleur GPIO par son label (noyau 6.12.109).

5. Loi de coupole (abaque)

- Fichier data/Loi_coupole.xlsx, feuille « cartographie » : 276 points mesurés sur le terrain (azimut de l'astre → azimut de la coupole).
- 11 hauteurs : 30, 45, 53, 60, 65, 70, 72,5, 75, 77,5, 80 et 85° ; maille de 15° en azimut.
- L'abaque intègre implicitement le décentrement du tube. Un modèle géométrique calé dessus donnait un déport ≈ 44 cm et un décalage vertical ≈ −27 cm (retiré en 6.21.11, récupérable dans git).

Particularités

- Au-dessus de 53°, le saut 345° → 0° correspond à un vrai retournement de monture au passage supérieur nord : ne pas l'interpoler en boucle.
- Artefact d'environ 17° vers 40° de hauteur au passage inférieur.
- Maille trop grossière près du zénith : az 60–105° et az 255–285°, entre 65 et 80° de hauteur.

6. Cimier (architecture V3 tout-Shelly)

Shelly	IP	Rôle
1 Gen 1 « 24V »	.83	Alimentation du module, coupée hors cycle
Plus Uni	.84	Fins de course : id 1 = HAUT, id 0 = BAS (NC, invert=true)
1 Gen 1 « MOT »	.85	Marche/arrêt moteur ; le moteur tourne quand le relais est sur off
1 Gen 1 « UPDN »	.86	Sens via DPDT externe (UP = on)
« 12V »	.82	Alimentation permanente (batterie), non pilotée par DriftApp

- **Motorisation :** contrôleur autonome (générateur STEP à potentiomètre) → DM556T. Les microswitches coupent le contrôleur directement, au niveau matériel. Pico W supprimé.

- **Cycle :** 24V ON → sens → MOT ON → interrogation des fins de course → MOT OFF → 24V OFF. Délai maximal 90 s, 10 s d'attente entre deux cycles.

Automatisation (modes manual, semi, full)

- Ouverture quand le Soleil est à −12°.
- Fermeture visée quand le Soleil remonte à −6°, avec 10 min d'avance.
- Parking à 45° avant la fermeture ; nouvelle tentative de fermeture toutes les 5 min.

Automatisation prête dans le code mais jamais validée sur le terrain.

Capteur de pluie

- Kemo M152K (capacitif, sortie relais), posé le 26/10 à la place du MH-RD. Contact lu par un Shelly Plus Uni dédié (.87, id 0), toujours sous tension.
- Capteur alimenté par le Shelly 1 .78 (ex-chauffage du MH-RD) : allumé au démarrage de cimier_service, keepalive 4 min, arrêt automatique du Shelly à 300 s (coupure de la coupole → capteur éteint 5 min après).
- Une lecture mouillée suffit pour passer en « pluie » ; N lectures sèches pour en sortir.
- Pas de réouverture après une fermeture pour pluie. Shelly muet : refus d'ouvrir, jamais de fermeture.

Plus de résistance anti-rosée : le boîtier du M152K est moulé dans la résine et ne chauffe qu'une fois mouillé. À valider : détection sous vraie pluie (et pluie fine), pas de fausse alerte par rosée. Si cimier_service est arrêté, le capteur n'est plus alimenté et lit « sec ».

7. Informatique de contrôle

Raspberry Pi 5, noyau 6.12.109 rpt-rpi-2712, écran tactile en mode kiosque à l'observatoire.

Service systemd	Rôle
ems22d	Encodeur et microswitch
motor_service	Boucle à 20 Hz, watchdog 30 s
cimier_service	Cimier
driftapp_web	Django, port 8000
asiair_monitor	Journal permanent de la monture

- **Communication :** fichiers JSON dans /dev/shm verrouillés par fcntl (motor_command, motor_status, ems22_position, cimier_*).

Suivi

- Correction toutes les 30 s si l'écart dépasse 0,3°.
- Sous 3° : boucle fermée sur l'encodeur, tolérance 0,5°. Au-dessus : rotation directe puis correction finale.
- Abandon d'un mouvement si l'erreur dépasse 20°.

Méridien

- Déplacement anticipé de la coupole avant le transit (stratégie E).
- Bascule calée sur le côté du pied lu sur l'ASIAIR : attente de 30 min au plus si la monture est en retard, suivi immédiat si elle est en avance (6.26.0, ce cas n'a pas encore été vu sur le terrain).

Mise à jour

- **OTA :** depuis l'UI, sur comparaison de la version de pyproject.toml (actuelle : 6.28.4).

8. Données manquantes ou contradictoires

- Modèle de la monture et du tube.
- Dimensions réelles de la coupole (hauteur, diamètre intérieur exact).
- Facteur 2 inexpliqué sur le facteur de l'encodeur (§ 4.1).
- Origine de l'effet du sens de rotation sur les échelles (§ 3.4).